

15. 떨림, 운동 이상

- 중요 포인트 2 가지!

1. 생리적 긴장과 병적 긴장 감별
2. 떨림의 양상과 동반 증상을 파악하고 원인을 구별

- Overview

1. 떨림(tremor)과 운동 이상 구분
2. 떨림 : 규칙적 & 불수의적
 - A. 떨림의 양상
 - i. 파킨슨 : 안정 떨림, 알약 굴리 듯이 떨림, 한쪽 손-몸통-머리-다른 쪽 손으로 진행
 - ii. 소뇌 : 의도 떨림, 물건을 잡으려 할 때 떨림 (심화: 목표 지점과 가까워질 때)
 - iii. 본태 : 활동/자세 떨림, 보통 양쪽, 손/머리/목소리 (심화 : 원그리기, 글씨 쓰기, 손뼉기)
 - iv. 생리적 : 활동/자세 떨림, 스트레스, 긴장, 불안, 카페인, 과도한 운동 후 양손 떨림 + 저혈당에서도 악화
 - B. 이차적인 원인: 갑상샘 항진증, 약물/술 금단, 카페인, 스트레스, 저혈당
3. 운동이상 (목표에 써있지도 않음, 기출 X = 안중요)
 - A. 양상 - 불규칙 떨림, 몸이 꼬이지는 않는지, 춤추는 듯한 느낌은 아닌지를 물어보면 됨
 - B. 약물 복용력(항정신병, 리튬, 위장약) - 약물 유발 운동 이상 질환
4. 저혈당은 가벼우면 생리적 떨림, 매우 심각하면 운동이상증 나타냄
5. 보통은 어떤 활동을 할 때, 의도가 어느정도 있으니 본태+생리+소뇌가 짝궁으로 잘 나옴
6. 떨림 종류가 다 나타나면 좋겠지만, 감별할게 딱히 없으면 갑상샘 항진/저혈당 ㄱㄱ + 혈액검사

41. 손떨림증

🎨그림으로 시작하는 CPX



Nice2헬류 🍷

- 평가 목표

원인	
생리적 떨림	
신경계 이상	파킨슨병, 본태 떨림, 소뇌 경색 등
기타 원인	갑상샘 항진, 알코올/약물 등

평가목표				
1) 병력청취와 신체진찰을 통해 손 떨림의 특징을 파악				
2) 원인을 감별하기 위한 적절한 진단 및 치료 계획을 수립				
구체적인 성과				
병력 청취	떨림의 특성/양상 파악		r/o 근긴장도이상 Dystonia (손이 꼬이는 듯) r/o 틱 Tic r/o 무도증 Chorea (춤추는 듯한) r/o 근간대경련 Myoclonus (irregular jerky) [Tremor 전제 조건: 규칙적, 불수의적] - Resting: 파킨슨병, 윌슨병 - Action/Postural: 본태떨림, 말초신경병증 - Intention: 소뇌질환, 다발성 경화증	
	떨림의 동반 증상 확인		파킨슨병(서동 및 경직), 소뇌 징후(ataxia, dysarthria), 사지 감각저하 갑상선 항진(더위불내성, 체감, 설사), 정신(우울, 춤추는 듯-헌팅턴)	
	떨림의 유발 요인 파악		약물 및 물질, 저혈당, 특정 작업 시(글쓰기, 물건 집기 등)	
신체 진찰	신경계 이상을 확인하기 위한 신경진찰		PARI Resting Tremor: 무릎 위에 편하게 손 올리기 Postural Tremor: 자세 취하자마자 vs 3~5 초 뒤에 나타남 - arm stretching position (원위부) - winged-beating position (근위부) Action Tremor - 원그리기, 문장 쓰기 Intention Tremor - finger to nose, rapid alternative, Gait/tandem gait, Romberg Sn 상지근력, Rigidity	
	원인 감별을 위해 필요한 신체진찰		V/S 체크(카페인, 약물, 갑상선, 저혈당) 갑상선 진찰, 눈 진찰(nystagmus), 틱	
진단	신경 계와 기타 원인 감별	영상 및 특수 신경계 검사	파킨슨병	Brain PET
			소뇌 경색/출혈	Brain CT/MRI
			다발성 경화증	Brain CT/MRI, 뇌척수액 검사
			근간대경련, 근긴장이상증	EMG, EEG
		대사성 및 기타 원인 감별 검사	갑상샘항진증	TFT
			저혈당	혈당 측정
			알코올/약물 중독 및 금단	독성 선별검사
치료	질환별 맞춤 치료		파킨슨병	Levodopa + carbidopa
			본태성 떨림	BB, BDZ
			갑상샘항진증	항갑상샘제
			다발성 경화증	급성기 고용량 스테로이드, Interferon
			근긴장이상증	항콜린제, botulinum toxin
	급성 조치 및 응급 치료		저혈당	포도당 정맥 주사, 경구 포도당
			소뇌 뇌졸중	뇌압 조절 등 보존적 치료
알코올/약물 금단			금단 시 BDZ, 약물 조절	
환자 교육	안심(불편함에 대한 PPI)		(생리적) 스트레스나 피로 풀리면 정상 회복 (병적) 떨림 증상이 심하면 약물 치료로 조절 가능	
	회피/교정		유발 요인차단(카페인, 스트레스, 약물 확인) 음주 주의(일시적 호전이어도 금단 시 rebound), 틱 같은 경우 억지로 참지 X	
	응급		몸에 힘이 빠지거나 말이 어눌, 극심한 두통, 의식저하, 경직, 고열 등의 경우엔 내원하도록 교육	

● 원인 질환 정리

질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
안정 떨림	파킨슨병 1+1 뇌의 도파민 부족으로 운동 조절기능이 저하	unilateral(한쪽에서 다른쪽 진행_손,턱,입술,몸통)	운동 완만 rigidity, 자세불안성, 종종걸음	Brain CT/MRI Brain PET	Levodopa + carbodopa Dopamine agonist
활동/ 체위 떨림	생리적 떨림 1	누구에게나 있는 정상 미세 떨림	스트레스, 긴장, 불안, 과도한 운동, 카페인		안심
	본태성 떨림 6+1	특별한 병 없이 신경활동이 과민	양쪽, 가족력	(자세 취하자마자 발생하는) 자세/활동 떨림	BB, 항뇌전증제 BDZ deep brain stimulation
	갑상샘 항진증 0+1	갑상샘 H 과다로 몸 대사 빨라짐	더위불내성, 두근거림, 체중감소, 설사	갑상샘 종괴 촉진될 수 있음	TFT 항갑상샘제
	알코올/ 약물 금단		남용의 과거력, 불안, 초조, 두근거림, N/V, 정신병적 증상(응급)	독성 선별검사	(알코올 금단) BDZ
의도 떨림	소뇌 경색 /출혈 1	움직임의 균형과 협조를 담당하는 소뇌 손상	의도 떨림, 목표에 가까워질수록 더 떨림, 뇌졸중 Hx/위험인자	소뇌기능검사 이상	Brain CT/MRI 보존적 치료
	다발성 경화증	자가면역질환으 로 수초 공격받아 신호 전달이 불안정	20~40 대 여성 시력/시야 이상 감각/운동 이상 배변/배뇨장애	다발적인 신경학적 이상	Brain MRI 뇌척수액 검사 고용량 스테로이드 인터페론
기타 운동 이상	근긴장도 이상	뇌의 운동 조절이상으로 지속적 근수축	지속/반복적으로 손이 꼬이는 자세, 움직임에 의해 시작/악화		EMG 항콜린제 국소 botox
	근간대 경련	신경신호가 갑자기 과흥분해 근육 불수의 수축	돌발적이고 짧은 전기 충격(움찔) 형태의 근수축, 최근 스트레스		EMG, EEG, LFT 보존적 치료
	헌팅턴병	유전성 뇌 신경세포 손상	춤추는 양상, 신체 일부에서 서서히 전신, 가족력, 인지기능장애		Brain MRI 유전자 검사 재활치료
	반얼굴 연축	얼굴 신경이 압박받아 한쪽 저절로 수축	편측 얼굴 수축 반복 눈꺼풀->눈주위- >얼굴아래,이마로 이동		EMG Brain MRI Carbamazepine, BDZ Botox, 수술
	틱/뚜렛 증후군	뇌 신경회로 불균형	갑자기 빠르게 불규칙 운동/소리, 참을수록 욕구 ↑		흔내지 않고 F/U 만성 경과 시 약물
	저혈당	뇌에 당 공급 부족, 신경 불안정	식은땀, 두근, 손떨림		혈당측정 포도당 정주/경구
	약물유발 운동이상	일부 약물이 뇌 도파민회로 방해	항정신병제, 리튬, 위장약		약물 조절
	직업특성	같은 동작을 반복하는 직업적 습관	특정 작업시 발생(주로 글쓰기)	글씨 떨림	BB, BDZ Botox
	TIA				

O	언제						
L	어디 (한쪽/양쪽) r/o 파킨슨 unilat, ET bilat 경향 진행: 처음에는 어디가 -> 지금은 어디어디 (떨리는 곳 전부 확인)						
D	자주/지속						
Co	빈도/강도						
Ex	이전에도						
C	양상) 한번 보여달라 규칙적? or 불규칙적인 움찔거림? r/o tremor = 규칙 몸이 꼬이는지 r/o 근긴장 춤추는 느낌 r/o 헌팅턴 언제(P/A/R/I) 휴식 : 가만히 있을 때 r/o 파킨슨 자세 : 팔 들어올리거나 뻗은상태 r/o 본태/생리/갑상샘/알코올,약 행동 : 글 쓸 때 r/o 본태/근긴장/직업성 의도 : 물건 잡을때 r/o 소뇌/다발성경화증 정도) 일상생활 지장 (ET 에서 약물 치료 여부 판단의 핵심)						
A	뇌(눈입머리팔다리)파(걸기/서기/표정)갑상선정신 뇌졸중 두통/어지럼/말어눌/팔다리힘빠짐/시아장애 파킨슨 걸음느려짐+종종걸음/중심안잡힘/균움+무표정 갑기향 더위/두근 정신 불안/우울 r/o 헌팅턴, 약물 금단 개인적으로 없어도 될거같긴함(약물에서 확인)						
F	악화 : 스트레스/긴장/커피/운동 r/o 생리적 공복 r/o 저혈당 완화 : 술 r/o 본태성 (사회력여기서 전부 물어봐도됨)						
E	건강검진						
외	머리						
과	HTN/DM/고지혈증+ 뇌졸중/신경과+갑상샘						
약	위장약, 정신과약(항우울/항정신/리튬) r/o 약물 유발 이상 운동 질환 최근 끊은거 r/o 약물 금단						
가	가죽력 r/o 본태성 만성질환 뇌병변(치매/파킨슨)						
사	음주/흡연/커피/스트레스(식사/운동/직업) 이미 위에서 다 물어봐서 빠진것만 체크						
여	떨리는 증상과 생리주기 연관성? r/o 생리적						
PEx	동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인-[떨림+팔다리+DTR+소뇌기능] <table> <tr> <td>기본</td><td> V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 목: 갑상샘 촉진 + 얼굴 떨림 있을 때 뇌신경검사 : 동공반사, 안구 운동, 얼굴 감각/운동 </td></tr> <tr> <td>떨림</td><td> 1. 휴식 : 손 무릎 위에 올리서 2. 자세 : 손 펴고 팔 앞으로 뻗어서 r/o 본태성: 뻗자마자 // 파킨슨: 2-3 초 이따가 3. 행동 : 팔꿈치 떼고 달팽이(양손) /이를 써보세요 r/o 본태성: 계속 파킨슨: 크기&간격 작아짐&양쪽 비대칭 가능 </td></tr> <tr> <td>팔다리</td><td> 1. 감각 : 촉각/통각 2 가지 + 느껴지시나요 같으시나요 A. 위팔+아래팔/ 허벅지+종아리 : 상지 2/하지 2 2. 운동-상지 A. 팔 거드랑이 들고 흔드는자세-> 위아래 버티기 B. 가드 자세-윗팔이 세로로 얼굴앞으로 올리기 -> 앞뒤 밀기 3. 운동-하지 A. 허벅지 씨름 : 다리 벌리고 모이기 B. 종아리 잡고 축구 차기+뒤로 땡겨보기 </td></tr> </table>	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 목: 갑상샘 촉진 + 얼굴 떨림 있을 때 뇌신경검사 : 동공반사, 안구 운동, 얼굴 감각/운동	떨림	1. 휴식 : 손 무릎 위에 올리서 2. 자세 : 손 펴고 팔 앞으로 뻗어서 r/o 본태성: 뻗자마자 // 파킨슨: 2-3 초 이따가 3. 행동 : 팔꿈치 떼고 달팽이(양손) /이를 써보세요 r/o 본태성: 계속 파킨슨: 크기&간격 작아짐&양쪽 비대칭 가능	팔다리	1. 감각 : 촉각/통각 2 가지 + 느껴지시나요 같으시나요 A. 위팔+아래팔/ 허벅지+종아리 : 상지 2/하지 2 2. 운동-상지 A. 팔 거드랑이 들고 흔드는자세-> 위아래 버티기 B. 가드 자세-윗팔이 세로로 얼굴앞으로 올리기 -> 앞뒤 밀기 3. 운동-하지 A. 허벅지 씨름 : 다리 벌리고 모이기 B. 종아리 잡고 축구 차기+뒤로 땡겨보기
기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 목: 갑상샘 촉진 + 얼굴 떨림 있을 때 뇌신경검사 : 동공반사, 안구 운동, 얼굴 감각/운동						
떨림	1. 휴식 : 손 무릎 위에 올리서 2. 자세 : 손 펴고 팔 앞으로 뻗어서 r/o 본태성: 뻗자마자 // 파킨슨: 2-3 초 이따가 3. 행동 : 팔꿈치 떼고 달팽이(양손) /이를 써보세요 r/o 본태성: 계속 파킨슨: 크기&간격 작아짐&양쪽 비대칭 가능						
팔다리	1. 감각 : 촉각/통각 2 가지 + 느껴지시나요 같으시나요 A. 위팔+아래팔/ 허벅지+종아리 : 상지 2/하지 2 2. 운동-상지 A. 팔 거드랑이 들고 흔드는자세-> 위아래 버티기 B. 가드 자세-윗팔이 세로로 얼굴앞으로 올리기 -> 앞뒤 밀기 3. 운동-하지 A. 허벅지 씨름 : 다리 벌리고 모이기 B. 종아리 잡고 축구 차기+뒤로 땡겨보기						

		4. DTR : 힘 빼주세요 A. 상지-biceps : 엄지손가락쪽(팔 바깥쪽) 안에 두드리기 +) 오른손으로 팔꿈치 잡으면서 팔 지탱 + 힘줄부분 엄지로 눌러 +) 오른엄지로 누른 부분 위를 해머로 치기 = 내 엄지를 쳐라 B. 하지-무릎 : 한손으로 허벅지 눌러서 고정! 다른손으로 두드리기 +) 심심하면 바빈스키 해머 뒤로 발바닥 안쪽부터 새끼발가락까지 긁고 다시 엄지쪽으로 틀어서 긁는 그자 모양으로 등글게 긁으세요		
	Rigidity	환자 팔다리 힘 빼라하고 내가 잡고 움직여보기 □ 환자 팔꿈치나 손목 잡고 굽혔다 폈을 때 톱니바퀴처럼 걸림/뺨뺨 (+)		
	소뇌	[앉아서] finger to nose/ rapid alternating 1. 코에 손 댔다가 제 손가락 찍으셈 - 양손+원/우/중앙 2. 허벅지에 손 올리고 빠르게 뒤집기	[서서] gait/ tandem/ romberg 안넘어지게 주의 PPI 1. 일단 한번 갔다오세요(Turn) 2. 돌아올 땐 앞/뒷발 발가락/뒷꿈치 붙여서 걸어요 3. 발 딱 붙이고 서기 + 눈감으세요	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기			
진단 계획	1 혈액검사 : 혈당, 갑상샘, 전해질 이상 2 영상 : 뇌 CT/MRI : 구조적 이상 3 신경/근전도검사 : 신경이나 근육의 전도이상 감별		[헌팅턴] 유전자 검사	
치료	1. 파킨슨 : 부족한 도파민 보충 약물 기능 장애 늦추는 재활치료 - 크고 넓게 움직이고, 말하기 - 낙상 방지 (집안 문턱제거, 손잡이 설치) 2. 본태떨림 : 베타차단제, 항뇌전증제, 신경안정제 3. 생리적 떨림 : 안심 4. 소뇌경색 : 재활치료(정확도 높이기), 피가 굳는걸 방지하는 약 기저질환(HTN/DM) 관리해 재발 방지		1. 다발경화증 : 고용량 스테로이드 2. 근육이상 : 떨림 줄이는약 보톡스(근육일시마비) 3. 헌팅턴 : 떨림 줄이는약, 기분안정제	
교육	안심/진단검사치료/응급/회피,교정/검진,접종) [안심] 떨림 증상이 심하면 약물 치료로 조절이 가능함 (사실 소뇌경색은 잘 안 듣는다) [회피/교정] F+사회력 스트레칭 많이, 스트레스는 X 술담커는 떨림을 악화할 수 있으므로 X + 규칙적 운동으로 삶의 질 유지 [응급] 한쪽 몸에 힘이 빠지거나 말이 어눌 / 의식 저하, 고열, 심한 근육 강직이 동반 시 긴급 조치 필요 Cf) 본태성: 몸이 떨리는 체질과 같은 것이며, 치매 등 다른 질환으로 진행 X 파킨슨: 완치법이 없음			
PPI	궁금하신 점 있으실까요?			

